

Exercise 1. (Bài 2)

Trình bày cách xây dựng công thức cầu phương Gauss-Legendre với $n = 4$.

Solution.

Ta xây dựng công thức trên đoạn $[a, b] = [-1, 1]$ với hàm trọng $w(x) = 1$ sử dụng số điểm mốc là 4 (chỉ số chạy từ $i = 0$ đến 3). Công thức đạt bậc chính xác tối đa là $2(3) + 1 = 7$.

Bước 1: Xây dựng đa thức trực giao đơn khởi bậc 4 (P_4)

Ta sử dụng hệ thức truy hồi 3 số hạng:

$$P_k(x) = (x - a_k)P_{k-1}(x) - b_k P_{k-2}(x)$$

Do miền tích phân $[-1, 1]$ và hàm trọng số $w(x) = 1$ mang tính chất đối xứng qua gốc tọa độ, tất cả các hệ số $a_k = \frac{\langle xP_{k-1}, P_{k-1} \rangle}{\langle P_{k-1}, P_{k-1} \rangle}$ của họ đa thức Legendre đều bằng 0. Hệ thức truy hồi rút gọn thành:

$$P_k(x) = xP_{k-1}(x) - b_k P_{k-2}(x)$$

Ta xuất phát từ hai đa thức cơ sở đầu tiên:

- $P_0(x) = 1$
- $P_1(x) = x$

1. Tính đa thức bậc 2 (P_2)

Hệ thức truy hồi: $P_2(x) = xP_1(x) - b_2P_0(x) = x^2 - b_2$.

- Tính hệ số b_2 :

$$b_2 = \frac{\langle xP_1, P_0 \rangle}{\langle P_0, P_0 \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 x^2 dx}{\int_{-1}^1 1 dx} = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$$

- Vậy: $P_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$.

2. Tính đa thức bậc 3 (P_3)

Hệ thức truy hồi: $P_3(x) = xP_2(x) - b_3P_1(x) = x(x^2 - \frac{1}{3}) - b_3x$.

- Tính hệ số b_3 :

$$b_3 = \frac{\langle xP_2, P_1 \rangle}{\langle P_1, P_1 \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 x^2(x^2 - \frac{1}{3})dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} = \frac{\int_{-1}^1 (x^4 - \frac{1}{3}x^2)dx}{2/3} = \frac{\frac{2}{5} - \frac{2}{9}}{2/3} = \frac{4/45}{2/3} = \frac{2}{15}$$

- Thay vào hệ thức:

$$P_3(x) = x^3 - \frac{1}{3}x - \frac{2}{15}x = x^3 - \frac{3}{15}x = x^3 - \frac{1}{5}x$$

3. Tính đa thức bậc 4 (P_4)

Hệ thức truy hồi: $P_4(x) = xP_3(x) - b_4P_2(x) = x(x^3 - \frac{1}{5}x) - b_4(x^2 - \frac{1}{3})$.

- Tính hệ số b_4 :

$$b_4 = \frac{\langle xP_3, P_2 \rangle}{\langle P_2, P_2 \rangle}$$

- Tính tử số:

$$\int_{-1}^1 x^2 \left(x^3 - \frac{3}{5}x \right) \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$$

- Ta dùng tính chất trực giao: $\langle xP_3, P_2 \rangle = \langle P_3, xP_2 \rangle$

Vì $P_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$ và $xP_2(x) = x^3 - \frac{1}{3}x$, ta có $xP_2(x) = P_3(x) + \frac{4}{15}x$. Do $P_3 \perp x$, tử số thu gọn thành $\langle P_3, P_3 \rangle$:

$$\langle P_3, P_3 \rangle = \int_{-1}^1 \left(x^3 - \frac{3}{5}x \right)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(x^6 - \frac{6}{5}x^4 + \frac{9}{25}x^2 \right) dx = \frac{2}{7} - \frac{12}{25} + \frac{6}{25} = \frac{2}{7} - \frac{6}{25} =$$

- Tính mẫu số:

$$\langle P_2, P_2 \rangle = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9} \right) dx = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{5} - \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$$

- Tính ra b_4 :

$$b_4 = \frac{8/175}{8/45} = \frac{45}{175} = \frac{9}{35}$$

- Thay hệ số b_4 vào phương trình khép kín:

$$P_4(x) = x^4 - \frac{3}{5}x^2 - \frac{9}{35} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) = x^4 - \left(\frac{21+9}{35} \right) x^2 + \frac{3}{35} = x^4 - \frac{30}{35}x^2 + \frac{3}{35}$$

$$P_4(x) = x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}$$

Bước 2: Tìm các mốc nội suy x_i

Các mốc nội suy chính là nghiệm của phương trình $P_4(x) = 0$:

$$x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35} = 0$$

Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$), phương trình trở thành: $t^2 - \frac{6}{7}t + \frac{3}{35} = 0$.

Giải biệt thức Δ' :

$$\Delta' = \left(\frac{3}{7} \right)^2 - \frac{3}{35} = \frac{9}{49} - \frac{3}{35} = \frac{45-21}{245} = \frac{24}{245}$$

Tìm các nghiệm t :

$$t = \frac{\frac{3}{7} \pm \sqrt{\frac{24}{245}}}{1} = \frac{15 \pm 2\sqrt{30}}{35}$$

Khai căn bậc hai của t để tìm lại 4 giá trị mốc x_i đối xứng qua trục tung:

$$\bullet x_0 = -\sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}} \approx -0.861136$$

$$\bullet x_1 = -\sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}} \approx -0.339981$$

- $x_2 = \sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}} \approx 0.339981$
- $x_3 = \sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}} \approx 0.861136$

Bước 3: Tính toán các trọng số c_i bằng hệ số bất định

Theo định lý cầu phương, các trọng số được tính bằng công thức tích phân của đa thức cơ sở Lagrange bậc 3:

$$c_i = \int_{-1}^1 \prod_{j=0, j \neq i}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

Ta cần tìm các hệ số c_i thỏa:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i)$$

Ta có thể giải hệ phương trình hệ số bất định, bằng cách ép công thức chính xác cho các hàm đa thức cơ sở $f(x) = 1$ và $f(x) = x^2$:

$$\begin{cases} c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 + c_3 \cdot 1 = \int_{-1}^1 1 dx \\ c_0 \cdot x_0^2 + c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_2^2 + c_3 \cdot x_3^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx \end{cases}$$

Tận dụng tính đối xứng $c_0 = c_3$ và $c_1 = c_2$, hệ phương trình thu gọn còn 2 ẩn:

$$\begin{cases} 2c_0 + 2c_1 = 2 \\ 2c_0 x_0^2 + 2c_1 x_1^2 = \frac{2}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} c_0 + c_1 = 1 \\ c_0 t_1 + c_1 t_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Trong đó $t_1 = x_0^2 = \frac{15+2\sqrt{30}}{35}$ và $t_2 = x_1^2 = \frac{15-2\sqrt{30}}{35}$. Giải hệ phương trình tuyến tính, ta thu được:

- $c_0 = c_3 = \frac{18-\sqrt{30}}{36} \approx 0.347855$
- $c_1 = c_2 = \frac{18+\sqrt{30}}{36} \approx 0.652145$

Kết luận:

Công thức cầu phương Gauss-Legendre 4 điểm trên đoạn $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + c_3 f(x_3)$$

Với các giá trị số thực xấp xỉ:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 0.347855 f(-0.861136) + 0.652145 f(-0.339981) + 0.652145 f(0.339981) + 0.347855$$

Exercise 2. (Bài 3)

Sử dụng Matlab và công thức Gauss-Legendre với $n = 1, 2, 3$, hãy xấp xỉ các tích phân sau và so sánh kết quả với các công thức Newton-Cotes đóng (hình thang và Simpson):

- $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$
- $\int_0^1 x(1-x^2) dx$
- $\int_1^2 x \ln(x) dx$
- $\int_{-1}^1 (1-x^2)^{-1/2} e^x dx$

$$e) \int_{-1}^1 (1-x^2)^{1/2} \cos x \, dx$$

Solution.

1. Code:

- gauss_legendre.m

 **Matlab** >

```
function [I, x_real, c_real] = gauss_legendre(f, a, b, n)
% Tinh da thuc Legendre bac n bang bieu thuc ky hieu
syms x_sym; % Dinh nghia bien ky hieu de viet cong thuc goc

P0 = sym(1);          % P_0(x) = 1
P1 = x_sym;           % P_1(x) = x

Pk_minus_1 = P0;
Pk = P1;

% Vong lap chay cong thuc truy hoi goc
for k = 1:n-1
    % Cong thuc goc: P_{k+1}(x) = [ (2k+1)*x*P_k(x) - k*P_{k-1}(x) ] /
    (k+1)
    Pk_plus_1 = ((2*k + 1) * x_sym * Pk - k * Pk_minus_1) / (k + 1);

    % Cap nhat lap
    Pk_minus_1 = Pk;
    Pk = Pk_plus_1;
end

% Lay da thuc bac n cuoi cung
if n == 1
    Pn = P1;
else
    Pn = Pk;
end

% Tim nghiem cua Pn(x) = 0
% double() de chuyen tu dang ky hieu sang dang so thuc luu tru trong
may tinh
x_std = double(vpasolve(Pn == 0, x_sym));
x_std = sort(x_std); % Sap xep cac moc tu nho den lon [-1, 1]

% Tim trong so qua he Vandermonde
V = zeros(n, n);
mu = zeros(n, 1);
for k = 0:n-1
    V(k+1, :) = x_std'.^k;
    mu(k+1) = (1 - (-1)^(k+1)) / (k+1);
end
c_std = V \ mu;
```

```

% Doi bien affine ve mien [a, b]
x_real = ((b - a)/2) * x_std + ((b + a)/2);
c_real = ((b - a)/2) * c_std;

I = sum(c_real .* f(x_real));
end

```

- trapezoid.m

 **Matlab** >

```

function I_trap = trapezoid(f, a, b)
    h = b - a;
    I_trap = h * (f(a) + f(b)) / 2;
end

```

- simpson.m

 **Matlab** >

```

function I_simp = simpson(f, a, b)
    h = b - a;
    m = (a + b) / 2;
    I_simp = (h / 6) * (f(a) + 4*f(m) + f(b));
end

```

- main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu
functions = {
    @(x) (x.^2) .* exp(-x), 0, 1, 'Câu a';
    @(x) x .* (1 - x.^2), 0, 1, 'Câu b';
    @(x) x .* log(x), 1, 2, 'Câu c';
    @(x) (1 - x.^2).^(-0.5) .* exp(x), -1, 1, 'Câu d';
    @(x) (1 - x.^2)^(0.5) .* cos(x), -1, 1, 'Câu e'
};

num_cases = size(functions, 1);

% Tinh toan bang Gauss-Legendre
for idx = 1:num_cases
    f = functions{idx, 1};
    a = functions{idx, 2};
    b = functions{idx, 3};
    label = functions{idx, 4};

```

```

[I_gauss1, ~, ~] = gauss_legendre(f, a, b, 1);
[I_gauss2, ~, ~] = gauss_legendre(f, a, b, 2);
[I_gauss3, ~, ~] = gauss_legendre(f, a, b, 3);

fprintf('Gauss-Legendre (n = 1): %1.10f\n', I_gauss1);
fprintf('Gauss-Legendre (n = 2): %1.10f\n', I_gauss2);
fprintf('Gauss-Legendre (n = 3): %1.10f\n', I_gauss3);

% Tính toán bảng Newton-Cotes đơn
I_trap = trapezoid(f, a, b);
I_simp = simpson(f, a, b);

fprintf('Quy tắc Hình thang : %1.10f\n', I_trap);
fprintf('Quy tắc Simpson 1/3 : %1.10f\n', I_simp);
fprintf('\n');
end

```

2. Bảng so sánh:

Bài tập	Hình thang (Đơn)	Simpson 1/3 (Đơn)	Gauss ($n = 1$)	Gauss ($n = 2$)	Gauss ($n = 3$)
Câu a)	0.1839397206	0.1624016835	0.1516326649	0.1594104310	0.1605940189
Câu b)	0.0000000000	0.2500000000	0.3750000000	0.2500000000	0.2500000000
Câu c)	0.6931471806	0.6365141683	0.6081976622	0.6361494996	0.6362943641
Câu d)	∞	∞	2.0000000000	2.8692050189	3.1996409639
Câu e)	0.0000000000	1.3333333333	2.0000000000	1.3683042849	1.3911649510

Exercise 3. (Bài 1)

Dùng Matlab vẽ đồ thị các đa thức Legendre $P_n(x)$ với $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

Yêu cầu: sử dụng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `legend`, `title`, ... để chú thích hình vẽ đầy đủ.

Solution.

- Code:

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

x = linspace(-1, 1, 200);

% Vẽ đồ thị sử dụng hàm cơ bản legendre(n, x)
% Hàm legendre(n, x) trả về ma trận chứa các hàm liên kết, dòng đầu tiên là P_n(x)
figure('Name', 'Legendre Polynomials');
hold on;

for n = 1:5
    P = legendre(n, x);
    plot(x, P(1, :), 'LineWidth', 1.5);
end

```

```

title('Đồ thị các đa thức Legendre Pn(x) với n = 1, 2, 3, 4, 5');
xlabel('Trục x');
ylabel('Giá trị Pn(x)');
legend('P1(x)', 'P2(x)', 'P3(x)', 'P4(x)', 'P5(x)', 'Location',
'best');
grid on;
hold off;

```

